

확률과 통계 탐구 활동 09 — 축제 부스 인력 배치 (v3)

학번	이름	날짜

[이 학습지의 사용법]

핵심층(Q1 Q3) 은 모든 학생이 푼다. 여기까지만 해도 하나의 완결된 탐구가 된다. **판단·설계층(Q4 Q5)** 은 계산을 실제 결정으로 연결한다. **심화·확장층(Q6 Q8)** 은 시간이 남을 때 더 깊이 탐구하거나 자신의 생각을 적는 부분이다.

활동을 시작하기 전 **[시작 전]** **예상**을 먼저 적고, 다 마친 뒤 **[F]** **돌아보기**에서 자신의 생각이 어떻게 바뀌었는지 정리한다.

[A] 상황

[상황]

한별고등학교 2학년 6반은 올해 학교 축제에서 **수제 음료 부스**를 운영한다. 운영 인력은 총 12명이고, 오전·점심·오후 세 시간대에 나누어 배치해야 한다. 인력 한 명은 한 시간에 최대 20명까지 응대할 수 있다.

지난 3년간 같은 부스 기록을 보면, 시간대별 방문자 수는 평균과 표준편차가 정해진 정규분포로 근사된다. 수용 인원을 넘으면 대기줄이 길어지고 불만이 생긴다. 12명을 어떻게 나눠야 혼잡 위험을 줄일 수 있을까?

이 활동에서 쓰는 용어

용어	뜻
수용 한계	배치된 인력이 한 시간에 응대 가능한 최대 방문자 수 (인력 수 × 20명)
초과 확률	실제 방문자 수가 수용 한계를 넘을 확률
표준화	$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$ 로 바꿔 표준정규분포로 다루는 것

[B] 당신의 임무

당신은 6반 부스 운영팀의 인력 배치 담당입니다. 세 배치안의 시간대별 혼잡(초과) 확률을 직접 계산하고, 어느 배치안이 가장 합리적인지 **의견서**를 반장에게 제출하세요.

배치안	오전 인력	점심 인력	오후 인력
A	3명	5명	4명
B	3명	6명	3명
C	4명	5명	3명

[C] 주어진 자료

시간대별 방문자 수 분포

시간대	평균 μ	표준편차 σ
오전	60명	10명
점심	90명	25명
오후	45명	8명

표준정규분포 윗꼬리 확률표 $P(Z > z)$ (계산한 Z 값을 여기서 찾으세요)

z	-0.63	0.00	0.40	0.63	1.20	1.28	1.88	2.00	4.38
$P(Z > z)$	0.734	0.500	0.345	0.266	0.115	0.100	0.030	0.023	≈ 0

[시작 전] 나의 예상 — 계산하기 전에 직감으로 먼저 답해 보자. (핵심층을 푼 뒤 이 예상과 비교한다.)

각 시간대 평균 방문자 수에 딱 맞춰 인력을 배치하면, 그 시간대에 혼잡(방문자가 수용 한계 초과)이 생길 확률은 약 몇 %일 것 같은가? 어림으로 적고, 그 이유를 한 줄로 쓰시오.

내 예상: 약 _____%

작성란

핵심층

모든 학생이 푼다

Q1. 표준화로 초과 확률 직접 구하기

수용 한계 = 인력 수 $\times$ 20명이다. 각 칸의 초과 확률은 $Z = \frac{\text{수용 한계} - \mu}{\sigma}$ 를 구한 뒤 위 표에서 $P(Z > z)$ 를 찾으면 된다.

(1) 예시(점심, A안: 인력 5명 $\rightarrow$ 수용 100명, $\mu = 90$, $\sigma = 25$):

$$Z = \frac{100 - 90}{25} = 0.40, \quad P(Z > 0.40) = 0.345$$

이 방법으로 아래 표의 Z 값과 초과 확률을 모두 채우시오.

시간대·배치안	수용 한계	$Z = \frac{\text{한계} - \mu}{\sigma}$	초과 확률
오전 A·B (3명)	60	_____	_____
오전 C (4명)	80	_____	_____
점심 A·C (5명)	100	0.40	0.345
점심 B (6명)	120	_____	_____
오후 A (4명)	80	_____	_____
오후 B·C (3명)	60	_____	_____

(2) (1)의 결과를 배치안별로 옮겨 정리하시오.

배치안	오전 초과	점심 초과	오후 초과
A	_____	0.345	_____
B	_____	_____	_____
C	_____	0.345	_____

Q2. 같은 평균인데 왜 위험이 다른가

(1) 오전 A·B안은 수용 한계 60명이 오전 평균 방문자 60명과 같다. 이때 $Z = 0$ 이고 초과 확률이 정확히 50%가 나온다. 그 이유를 정규분포의 대칭성과 연결하여 설명하시오.

작성란

(2) 점심 A·C안은 수용 100명으로 평균(90명)보다 10명이나 여유가 있는데도 초과 확률이 34.5%로 높다. 오전(수용=평균이라 50%)과 비교했을 때, 점심의 표준편차 25명이 이 결과에 어떤 역할을 하는지 설명하시오.

작성란

Q3. 한 배치안으로 모든 시간대를 잡을 수 있는가

Q1(2)의 표를 보면 A·B·C 어느 것도 세 시간대 모두에서 혼잡 위험이 가장 낮지는 않다.

(1) 각 배치안이 가장 안전한 시간대와 가장 위험한 시간대를 쓰시오.

배치안	가장 안전한 시간대	가장 위험한 시간대
A		
B		
C		

(2) 총 인력이 12명으로 고정되어 있어, 한 시간대를 보강하면 반드시 다른 시간대가 약해진다. 이 트레이드오프 때문에 “모든 시간대를 동시에 가장 안전하게 만드는 배치안”이 없는 이유를 B안과 C안을 비교하여 쓰시오.

작성란

판단·설계층

모든 학생 권장

Q4. 어떤 배치안을 추천하겠는가

Q1~Q3을 바탕으로 배치안을 선택하시오. ☐ A ☐ B ☐ C

수학적 근거 (어느 시간대의 초과 확률을 왜 가장 중요하게 보았는지, 수치를 넣어 두 문장):

작성란

추가 고려 사항 (계산 외 — 예: 혼잡 시 불만·안전 위험, 점심에 사람이 몰리는 부담):

작성란

Q5. 인력을 한 명 옮기면 어떻게 되는가

B안에서 오전을 1명 늘리고 오후를 1명 줄여 **오전 4명·점심 6명·오후 2명**으로 바꾼다. 오후 인력 2명이면 수용 한계는 40명이다($\mu = 45, \sigma = 8$).

(1) 오후의 Z 값과 초과 확률을 구하시오.

$$Z = \frac{40 - 45}{8} = \underline{\hspace{2cm}}, \quad P(Z > \underline{\hspace{2cm}}) = \underline{\hspace{2cm}}$$

(2) 수용 한계 40명이 평균 45명보다 **낮아지자** 초과 확률이 50%를 넘었다(Z 가 음수). 이것이 왜 50%를 넘는지 Z 의 부호와 정규분포 대칭성으로 설명하시오.

작성란

(3) 이 변형안을 B안 대신 채택할 수 있는가? 채택할 수 있다 / 없다 를 먼저 답하고, 오전이 좋아진 것과 오후가 나빠진 것을 견주어 이유를 쓰시오.

답: (채택 가능 / 불가능)

작성란

심화·확장층

시간이 남을 때 더 깊이 탐구하거나 자신의 생각을 쓴다

[선택] Q6. 점심 혼잡을 10% 이하로 낮추려면 몇 명이 필요한가

점심 초과 확률을 **10% 이하**로 만들고 싶다. 윗꼬리 확률표에서 $P(Z > 1.28) = 0.100$ 이다.

(1) 초과 확률이 정확히 10%가 되는 수용 한계를 역산하시오.

$$\text{수용 한계} = \mu + 1.28 \sigma = 90 + 1.28 \times 25 = \underline{\hspace{2cm}} \text{명}$$

(2) 인력 한 명당 20명을 응대하므로, 위 수용 한계를 넘기려면 점심에 몇 명을 배치해야 하는가?
(20명 단위로 올림)

필요 인력 = _____명

(3) “점심 혼잡을 10% 이하로 한다”는 목표를 정하면 곧 “점심에 ○명을 쓴다”가 정해지고, 그만큼 다른 시간대 인력이 줄어든다. 목표 초과 확률을 정하는 일이 왜 단순한 계산이 아니라 배치 전체의 판단인지 자신의 생각을 쓰시오.

작성란

[선택] Q7. 방문자 수가 정말 정규분포일까

모든 계산은 “방문자 수가 정규분포를 따른다”는 가정 위에 있다.

실제 축제에서는 갑작스러운 이벤트나 날씨로 특정 시간에 방문자가 **한쪽으로 쏠리거나**(치우친 분포), 인기 공연 직후 **급증**하기도 한다. 이렇게 정규분포 가정이 잘 맞지 않으면, 위에서 구한 초과 확률(특히 변동이 큰 점심)을 그대로 믿어도 될지 예측하고, 그 이유를 자신의 말로 쓰시오.

작성란

[선택] Q8. AI 요약에서 틀린 부분 찾기

운영 회의에 올라온 AI 요약이다. 그대로 따르면 안 된다. 수학적으로 틀린 부분을 찾아 바로잡으시오.

[AI 비서 요약]

“각 시간대 평균 방문자에 맞춰 인력을 배치하면 됩니다. 오전 평균이 60명이니 수용 60명(3명)이면 충분합니다. 평균만 정확히 맞추면 표준편차는 신경 쓸 필요가 없습니다.”

(1) “수용 60명이면 충분” — Q1·Q2에 따르면 이때 초과 확률은 얼마인가? 왜 “충분”이 아닌가?

작성란

(2) “표준편차는 신경 쓸 필요 없다” — 점심(표준편차 25)과 오후(표준편차 8)를 비교해 반박하십시오.

작성란

(3) “평균에 맞추면 된다”는 배치가 실제로 어떤 결과를 낳는지, 절반의 시간대가 혼잡해진다는 점과 연결하여 쓰시오.

작성란

[E] 나의 결론

위 분석을 바탕으로, 반장에게 제출할 배치안 의견서를 **수학적 근거와 함께** 3~4문장으로 작성하세요. 어느 배치안을 선택하는지, 어느 시간대 초과 확률을 가장 중요하게 보았는지, 어떤 수치로 뒷받침하는지를 포함하세요.

작성란

[F] 돌아보기

R1. 내 생각은 어떻게 바뀌었나

맨 앞에서 어림한 '평균에 맞춘 배치의 혼잡 확률'과 실제 계산 결과(약 50%)를 비교하시오. 생각이 어떻게 바뀌었는가, 아니면 유지되었는가? **무엇이 그 생각을 바꾸었는지** 한두 문장으로 쓰시오.

작성란

R2. 어디서 막혔고, 어떻게 풀었나

이 활동에서 **가장 막혔던 부분 한 곳**을 구체적으로 고르시오(어느 문항에서, 무엇이 헛갈렸는지). 그리고 그것을 **어떻게 넘어섰는지 실제로 한 행동**을 쓰시오. — 예: 문제를 다시 읽음 / 작은 수로 바꿔 계산해 봄 / 그림·표로 정리함 / 용어의 뜻을 다시 확인함 / 친구와 의논함.

작성란

[G] 학습지 피드백

이 피드백은 점수에 반영하지 않습니다. 다음 학습지를 더 쉽고 흥미롭게 만들기 위한 참고자료입니다. 짧게 솔직하게 답해 주세요.

1. 이 학습지의 난이도는 어땠나요?

하나에 표시하세요.

- ① 쉬웠다 ② 적당했다 ③ 어려웠다 ④ 매우 어려웠다

그렇게 느낀 이유를 한 가지 써 주세요.

작성란

2. 가장 막혔던 부분은 무엇이었나요?

해당하는 것을 모두 체크하세요.

- ☐ 상황 이해 ☐ 표·자료 해석 ☐ 계산 ☐ 결과 해석 ☐ 결론 쓰기 ☐ 심화 질문 ☐ 특별히 없음

구체적으로 어떤 점이 어려웠나요?

작성란

3. 이 활동에서 도움이 되었거나 좋았던 부분은 무엇인가요?

최대 2개까지 체크하세요.

- ☐ 실제 상황 ☐ 역할 설정 ☐ 표 자료 ☐ 계산 과정 ☐ 직접 판단하는 점 ☐ 심화 질문
☐ 기타: _____

왜 좋았나요?

작성란

4. 다음 학습지를 만들 때 바라는 점

- ☐ 유지했으면 하는 점 ☐ 바뀌었으면 하는 점

한 문장으로 써 주세요.

작성란